

四川大学电子设计竞赛

自控方向竞赛题目 1

一、任务

利用实验室提供的车模，或自备车模，设计一套智能小车目标识别系统。要求小车具有循迹与目标识别功能，且速度在 $0.3 \sim 1\text{m/s}$ 可调，能在指定路径上完成行驶与目标识别任务，比赛场地的如图 1 所示。智能小车从发车区启动，沿车道导引线回到发车区（车库）。在车道导引线两侧距离车道导引线 15cm 以上的随机位置摆放有彩色积木，小车需要在行车过程中成功寻找到车道导引线两侧的彩色柱子，在彩色柱子处停车，发出两声鸣响（每次超过 1s ）和两次灯光闪烁提示。在此过程中，小车车轮和底盘不能接触彩色柱子，最后返回发车区，并鸣笛示意（超过 3s ）。以动作准确为基本要求。从出发到返回发车区时所消耗时间为比赛队伍比赛用时。每个参赛队有 10 分钟比赛时间，在比赛时间内允许无限次发车，以最佳成绩为最终成绩。

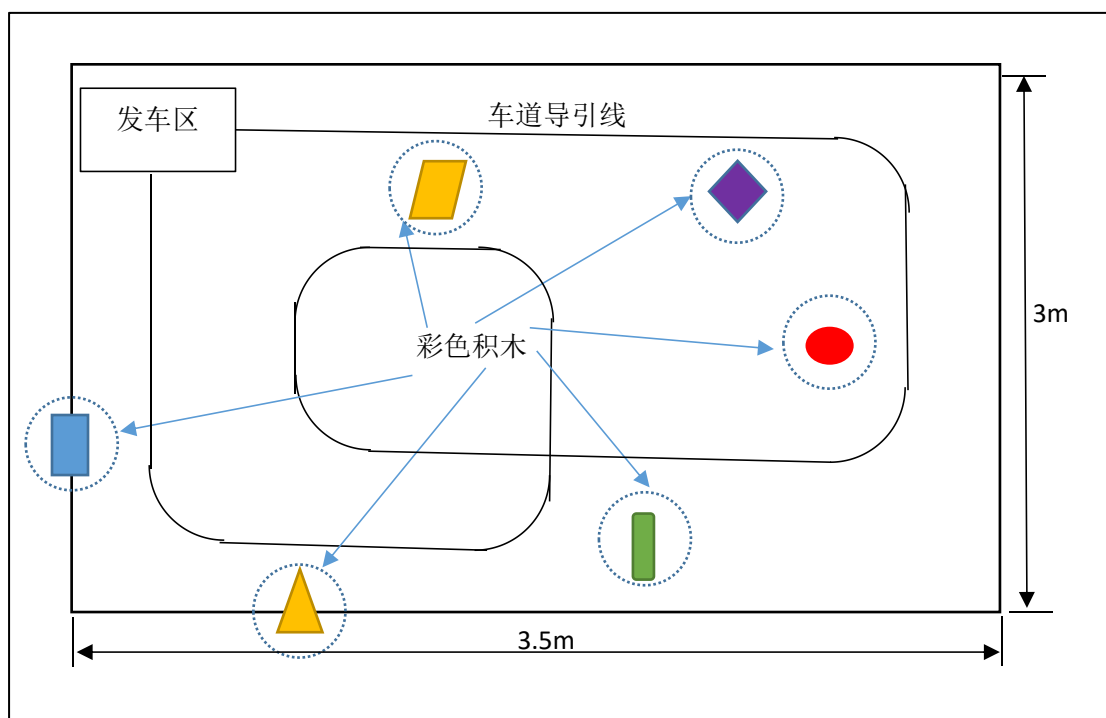


图 1 赛场示意图

二、要求

1、将小车放在发车区，小车速度为 0.3m/s ，沿着车道导引线行驶到目标识别区，要求：（20 分）

(1) 小车的平均速度误差不大于 10%;

(2) 小车能跟随车道导引线行驶,除了目标识别成功时,其余时间小车行驶全程不能发生小车所有车轮在导引线的一侧;

2. 小车发车和回到车库时,停在车库范围内,回到车库时以四个轮子都进入车库为成功回到车库,有轮子压线或者在车库范围之外,酌情扣分。并且小车回到车库需要鸣笛一次示意。要求:(20 分)

(1)小车正确识别车库标识线,停车位置准确,所有轮子停在车库范围内;

(2) 小车回到车库需要鸣笛一次示意,鸣笛时间为 3s,误差不超过 1s。

3、小车进入目标识别区后,在车道旁的所有彩色积木中准确识别绿色柱子,并在绿色柱子处停车,发出两声鸣响(每次超过 1s)和两次灯光闪烁提示,要求(20 分)

(1) 小车不碰撞彩色积木,此时的小车行驶速度可自主设定,且完成所规定的任务所需时间越短越好;

(2) 小车能靠近绿色柱子,离开车道导引线,在距离绿色柱子 0.4m 以内(以车身最前面进入绿色柱子周围距绿色柱子底边 0.4m 的虚线圆圈为标准)停车 3s;

(3) 小车能靠近停车后,在停车的 3s 内发出两次声、光信号。

4、小车完成绿色柱子的识别任务后,离开绿色柱子区域,重新返回车道导引线,沿着车道导引线返回到发车区(车库),要求:(30 分)

(1) 小车行驶速度可自主设定,但不得低于 0.3m/s,且完成所规定的任务的行驶所需时间越短越好。

(2) 小车能跟随车道导引线行驶,全程不能发生小车所有车轮在导引线的一侧;

(3) 小车返回车道导引线处距离绿色柱子底边 0.4m 的虚线圆圈的垂直距离不大于 0.3m;

(4) 小车进入发车区标准为小车全部进入发车区。

5. 其他。(10 分)

6. 设计报告。(20 分)

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	小车定速行驶与目标识别的设计方案	3
	理论分析	小车运动控制设计 小车目标识别设计	5
	电路与程序设计	小车循迹电路 小车传感器设计电路 小车声音与光电设计电路	5
	测试方案与测试结果	测试方法与仪器 测试数据完成性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	总分		20

7、自制电路

小车如果自制除了以下电路的PCB板电路，则在完成比赛的基础上，另外加15分, 未完成比赛的组，不加该项分数。

- 单片机最小系统的核心子板；
- 加速度计、陀螺仪、超声波集成电路板；
- 摄像头、舵机、TOF自身内置电路；

可以加分的情况包括：

购买的单片机最小核心子板上，只带有单片机、时钟、电源以及单片机调试接口。其它连接外部传感器、SD卡、液晶显示等电路结构通过自制电路主板引出的，不是直接从最小核心板引出的。

自制的PCB板包括但不限于传感器及信号调理、电源管理、电机驱动、主控电路、调试电路等。如果自制电路采用工厂加工的PCB印制电路板，需要在除丝网层之外的其它醒目位置放置本参赛队伍所在学校名称、队伍名称、参赛年份，队伍信息需要能够便于观察。对于非常小的电路板可以使用名称缩写，名称在车模技术检查时需要直接可见。如果电路板的面积小于1平方厘米，可以不用带有队伍特有信息。

三、说明

1. 作品中的小车中尺寸不大于 20cm（宽）×25cm（长）×40cm（高）。小车尺寸包括小车本体、以及小车所安装的传感器等总体的尺寸大小。

2. 行驶场地上铺设白色背景布，车道导引线用黑色绝缘胶带来标志，可以用黑色胶带纸直接粘贴在白纸上。小车发车区用黑色绝缘胶带围成的矩形来标记，矩形区为 25cm 宽、30cm 长。彩色积木底面周围虚线用黑色绝缘胶带指示。车库标识线用 2cm 宽黑色标志线来标记。除题目要求的标记之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记。

3.小车上应设置有启动按键和设置按键，每一次发车时，小车按照题目要求摆放在发车区内，小车一键启动行驶，直到整个行驶过程结束。

4. 在小车行驶过程中，不得有车外遥控和其他通信指令辅助。

5. 目标识别区摆放有多个不同颜色的积木，积木摆放位置和分布在比赛当天开始比赛前公布。

6. 在比赛时间内允许调整机械部分和下载程序。

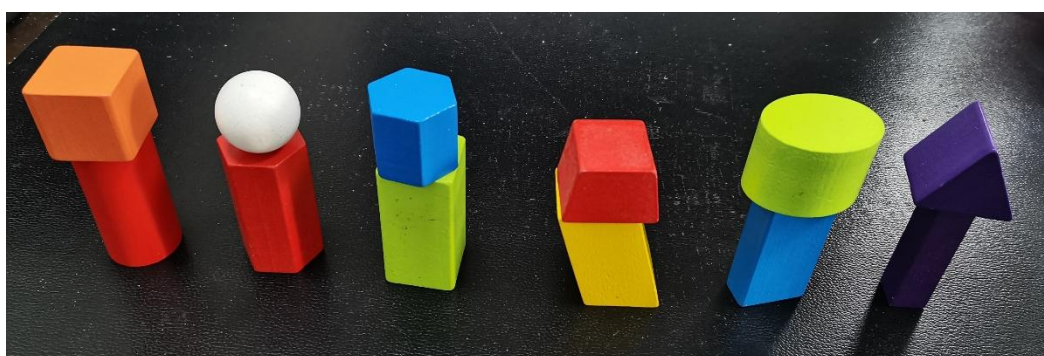
7. 每个参赛队伍人数不多于 3 人。

8. 车模驱动电池允许使用镍氢、镍铬、锂电池，电池最高电压小于等于 24V 。车模上应该只具有一组电池。

9. 小车传感器可以采用摄像头，CCD，光电管等。

10. 比赛过程中有作弊行为的，取消比赛成绩。

11. 目标识别区可能放置的彩色积木见下图：（购买链接：[小学一年级数学图形教](#)



[具教学用具学具套装立体几何形状正体积木-tmall.com 天猫](#))